

Reinforcement Learning

Reinforcement Learning

What to do?

- 강화학습은 주어진 상황 (situations)에서 어떤 행동 (actions)을 취해야 할지를 학습하여, 수치적인 보상 신호 (numerical reward signal)를 최대화하는 것을 목표로 함

학습 방식

- Agent는 어떤 행동이 정답인지 명시적으로 지시 받지 않음
- 대신, 다양한 행동을 직접 시도해보고 (by trying them out) 그 결과로 주어지는 보상을 통해 최선의 행동을 스스로 발견 (discover) 해야 함
 - > trial-and-error learning

Reinforcement Learning

Closed-loop

- They are closed-loop problems because the learning system's actions influence its later inputs

No Direct Instructions

- 지도학습 (Supervised Learning)과 달리, label X
- Agent는 오직 보상 신호만을 통해 자신의 행동을 평가하고 수정함

Delayed Consequences

- 행동은 즉각적인 reward 뿐만 아니라 다음 상황, all subsequent rewards에 영향을 미침

Reinforcement Learning

활용 (Exploitation)

- To obtain a lot of reward, a reinforcement learning agent must prefer actions that it has tried in the past and found to be effective in producing reward.

탐색 (Exploration)

- But to discover such actions, it has to try actions that it has not selected before.

Dilemma

- Neither exploration nor exploitation can be pursued exclusively without failing at the task

Reinforcement Learning Examples

Examples

- A master chess player makes a move. The choice is informed both by planning and by immediate, intuitive judgments of the desirability of particular positions and moves
- A mobile robot decides whether it should enter a new room in search of more trash to collect or start trying to find its way back to its battery recharging station. It makes its decision based on the current charge level of its battery and how quickly and easily it has been able to find the recharger in the past.
- A gazelle calf struggles to its feet minutes after being born. Half an hour later it is running at 20 miles per hour.

(agent, environment, action, reward)

Reinforcement Learning Examples

Key points

- 모든 의사결정자(decision-making agent) 와 그 환경 사이의 상호작용(interaction)을 포함하여, 그 안에서 agent는 환경에 대한 uncertainty에도 불구하고 목표를 달성하고자 한다
- Interaction with the environment is essential for adjusting behavior to exploit specific features if the task

Elements of Reinforcement Learning

Four main subelements

1. Policy

- Policy defines the learning agent's way of behaving at a given time.
- It alone is sufficient to determine behavior. In general, policies may be stochastic

cf) $A_t = \pi(S_t)$

2. Reward Signal

- Reward Signal defines the goal in a reinforcement learning problem
- The agent's sole objective is to maximize the total reward it receives over the long time
- The reward signal is the primary basis for altering the policy

Elements of Reinforcement Learning

Four main subelements

3. Value Function

- What is food in the long run
- The value of a state is the total amount of reward an agent can expect to accumulate over the future, starting from the state

4. Model

- Mimics the behavior of the environment that allows inferences to be made about how the environment will behave
- Models are used for planning(실제로 경험하기 전에 가능한 미래 상황을 고려)

Model-based VS Model-free

Limitations and Scope

책에서 다루는 곳

- Most of the reinforcement learning methods we consider in this book are structured around estimating value functions -> 가치 함수 추정
- Our focus is on reinforcement learning methods that involve learning while interacting with the environment, which evolutionary methods do not do

제외

- Evolutionary Methods(genetic algorithms, genetic programming)

1.The Reinforcement Learning Problem

An extended Example : Tic-Tac-Toe

Problem

- We are playing against an imperfect player, one whose play is sometimes incorrect and allows us to win
- we construct a player that will find the imperfections in its opponent's play and learn to maximize its chances of winning?

X	O	O
O	X	X
		X

Before

- Minimax : 상대가 항상 최적의 수를 둔다고 가정하므로, 상대의 실수를 이용하도록 설계되지 않음
- Dynamic Programming : 상대방의 모든 행동 확률, 즉 환경의 완전한 모델을 요구함

1.The Reinforcement Learning Problem

An extended Example : Tic-Tac-Toe

Value Function

- Policy를 직접 배우는 대신, 각 state와 value를 학습함
- 가능한 각 상태에 대해 하나씩, 숫자 테이블을 설정함. 각 숫자는 그 상태에서 우리가 이길 확률의 추정치
- 이 추정치를 상태의 state's value , 전체 테이블이 학습된 value function

X	O	O
O	X	X
		X

1. The Reinforcement Learning Problem

An extended Example : Tic-Tac-Toe

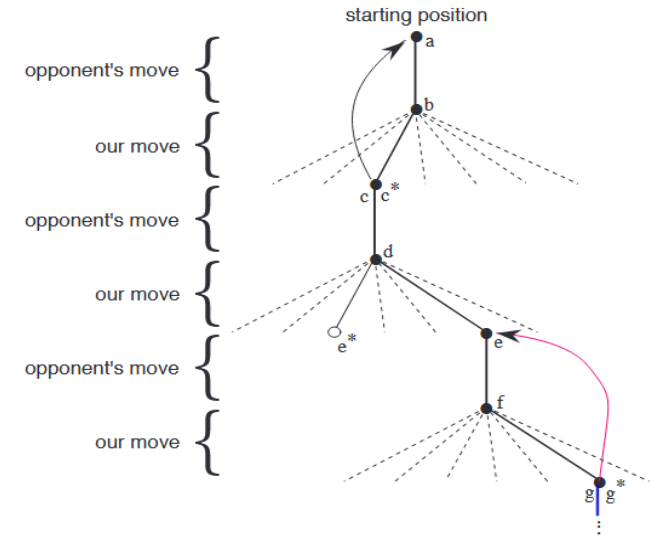
ϵ - Greedy

- 활용 (Exploitation) : 대부분의 경우 greedily로 움직여, 가장 큰 가치를 가진 상태로 이끄는 수를 선택함
- 탐색 (Exploration) : 가끔, 대신 다른 수들 중에서 무작위로 선택 (exploratory moves)

Temporal-Difference update

- 이전 상태의 가치를 다음 상태의 가치에 더 가깝도록 조정
- ** 이 규칙은 greedy move 이후에만 적용, optimal policy의 가치를 목표로함

$$V(s) \leftarrow V(s) + \alpha[V(s') - V(s)]$$



Exercises

가치함수 방법의 장점

- 정보 활용의 효율성 <-> 진화적 방법
- 개별 상태를 평가할 수 있음 : 매 수를 둘 때마다 학습이 일어나므로 플레이 과정에서 이용 가능한 정보를 최대한 활용

Implicit Planning

- Agent는 명시적인 탐색 트리(lookahead search)를 만들지 않음
- 명시적인 탐색을 수행하지 않고도 계획 및 예측의 효과를 달성할 수 있다는 것입니다
- 학습된 가치 함수 $V(s')$ 자체가 상태 s' 이후의 모든 결과를 압축하고 있음
조화..

1.The Reinforcement Learning Problem

An extended Example : Tic-Tac-Toe

가치함수 방법의 장점

- 정보 활용의 효율성 <-> 진화적 방법
- 개별 상태를 평가할 수 있음 : 매 수를 둘 때마다 학습이 일어나므로 플레이 과정에서 이용 가능한 정보를 최대한 활용

Implicit Planning

- Agent는 명시적인 탐색 트리(lookahead search)를 만들지 않음
- 명시적인 탐색을 수행하지 않고도 계획 및 예측의 효과를 달성할 수 있다는 것입니다
- 학습된 가치 함수 $V(s')$ 자체가 상태 s' 이후의 모든 결과를 압축하고 있음
조화..